

練習 3：Local Type 與 Structure

學習目標

- 會用 `TYPES: BEGIN OF ... END OF` 定義自訂結構型別
- 理解 `TYPES` (藍圖, 不佔記憶體) 與 `DATA` (實際變數, 佔記憶體) 的差別
- 會用 - 存取結構欄位
- 會做結構整筆複製, 並理解複製後是兩份獨立資料
- 延續練習 2: 對結構變數同樣可以用 `LIKE`

事前準備

建立程式 `ZR_TR03_<你的姓名縮寫>`, 套件 `$TMP`。

題目需求

1. 用 `TYPES: BEGIN OF ty_student ... END OF ty_student.` 定義學生結構: 學號 (5 碼字元)、姓名 (字串)、期中成績 (整數)、期末成績 (整數)、平均 (小數 1 位)
2. 用 `TYPE ty_student` 宣告結構變數 `gs_student`, 再用 `LIKE gs_student` 宣告 `gs_backup`
3. 給 `gs_student` 各欄位填值, 平均由期中期末計算
4. 把 `gs_student` 整筆複製給 `gs_backup`
5. 複製後修改 `gs_student` 的姓名, 然後把 `gs_backup` 全部欄位輸出、再輸出 `gs_student` 的姓名——觀察備份有沒有被影響

預期輸出 (範例)

```
=== 備份結構 (複製後不受原結構修改影響) ===
學號: S0001
姓名: 王小明
期中:      78
期末:      91
平均:      84.5
=== 原結構 (姓名已被修改) ===
姓名: 此欄已被改掉
```

思考題

1. 把第 1 步的 `TYPES` 改成 `DATA: BEGIN OF ... END OF ...` (舊寫法) 也能跑, 兩者差在哪? 為什麼團隊要求用 `TYPES`?
2. 如果要 10 個學生, 用 10 個結構變數顯然不對——這就是下一課 `Internal Table` 要解決的問題

提示

- 結構欄位存取: `gs_student-name = '王小明'.` (連字號, 不是點)
- 整筆複製就是一個等號: `gs_backup = gs_student.`

答案

見 `zr_tr03_structures.prog.abap` (SAP 端程式 `ZR_TR03_STRUCTURES`) 。